



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Introduzione al Corso

Elettrotecnica

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Prof. Mattia Ricco

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione
"Guglielmo Marconi"

Contatti docente:

tel. +39 051 209 3591

e-mail: mattia.ricco@unibo.it

Ricevimento su appuntamento

web: <https://www.unibo.it/sitoweb/mattia.ricco/>

Tutor Didattico:

Dr. Francesco Maria Tiburtini

e-mail: francesco.tiburtini2@unibo.it

Ricevimento su appuntamento

*Dipartimento di Ingegneria dell'Energia
Elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi»*

Orario delle lezioni:

Martedì	Giovedì
12:00 - 14:00 (Aula V)	14:00 - 17:00 (Aula 2.3)

18 Febbraio – 12 Giugno 2025

*Dipartimento di Ingegneria dell'Energia
Elettrica e dell'Informazione «Guglielmo Marconi»*



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Conoscenze richieste

- **Fisica dell'Elettromagnetismo (Fisica Generale)**
- **Matematica:**
 - ✓ Trigonometria
 - ✓ Teoria dei numeri complessi
 - ✓ Operatori vettoriali
 - ✓ Equazioni differenziali del I e II ordine

Obiettivi del corso

Al termine del corso lo studente possiede conoscenze sui metodi di studio ed analisi, della caratterizzazione e del comportamento energetico dei circuiti elettrici in regime stazionario, periodico e transitorio.

In particolare, conosce i principali elementi circuitali e le principali leggi e teoremi che governano la teoria dei circuiti. Sa applicare le nozioni acquisite ai circuiti elettrici in diversi regimi di funzionamento.

Inoltre, possiede una solida conoscenza dei concetti fondamentali dei sistemi trifase, delle macchine elettriche, con particolare attenzione al trasformatore, e della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

Programma del Corso

L'ingegneria elettrica riguarda i campi elettromagnetici e i circuiti elettrici. Questo corso è principalmente dedicato ai circuiti. I circuiti e le loro operazioni si basano sulle leggi con cui sono governati i fenomeni EM. I contenuti del corso sono strutturati nel seguente modo:

- 1. Grandezze e fenomenologia dell'Elettromagnetismo**
- 2. Teoria dei circuiti**
- 3. Elementi circuitali**
- 4. Metodi di analisi**
- 5. Transitori**
- 6. Regime sinusoidale**
- 7. Risposta in frequenza**
- 8. Sistemi trifase**
- 9. Circuiti magnetici**
- 10. Trasformatore**



Materiale didattico

Materiale per la preparazione dell'esame:

- Dispense e note disponibili su Virtuale
- Eventuali appunti riportati a lezione

Testi per approfondimenti:

- M. Repetto e S. Leva, **Elettrotecnica – elementi di teoria ed esercizi**, 3^a edizione, CittàStudi Edizioni, 2022.
- C. K. Alexander e M.N.O. Sadiku, **Circuiti Elettrici**, 4^a edizione, McGraw Hill, Milano, 2014.
- G. Rizzoni, **Elettrotecnica – Principi e applicazioni**, 2^a edizione, McGraw Hill, Milano, 2008.



Modalità d'Esame

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso un esame finale che accerta l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze previste, tramite lo svolgimento di una prova scritta composta da due esercizi e una serie di domande teoriche.

I punteggi massimi assegnati a ciascuna parte della prova sono i seguenti:

- 1° Esercizio: **10 punti**
- 2° Esercizio: **10 punti**
- Domande teoriche (risposta multipla e a completamento): **11 punti**

Il punteggio complessivo massimo è di 31/30.

Per superare l'esame, è richiesto un punteggio minimo di 18/30.



Appelli di Esame

Ci saranno più appelli per sessione.

Sessione estiva:

- **16 giugno** 2025 ore 10:00
- **8 luglio** 2025 ore 10:00
- **24 luglio** 2025 ore 10:00

Sessione di recupero:

- **3 settembre** 2025 ore 10:00





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Prof. Mattia Ricco

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi"

Prof. Mattia Ricco - [Link](#) | mattia.ricco@unibo.it

www.unibo.it